

TUẦN 5

VLAN

Gợi ý:

Trên switch, mỗi VLAN được đại diện bởi 1 chỉ số (Number) và tên (Name). Để thực hiện chia VLAN, ta cần một số lệnh sau:

Tạo ra một VLAN có chỉ số là `vlan_number`

```
Switch(config)#vlan vlan_number
```

Đặt tên cho VLAN

```
Switch(config-vlan)#name vlan_name
```

Xóa một VLAN có số `vlan_number`

```
Switch(config)#no vlan vlan_number
```

Hiển thị danh sách các VLAN trên switch

```
Switch>show vlan
```

Chọn và gán 1 cổng vào VLAN có chỉ số `vlan_number`

```
Switch(config)#interface fa0/0
```

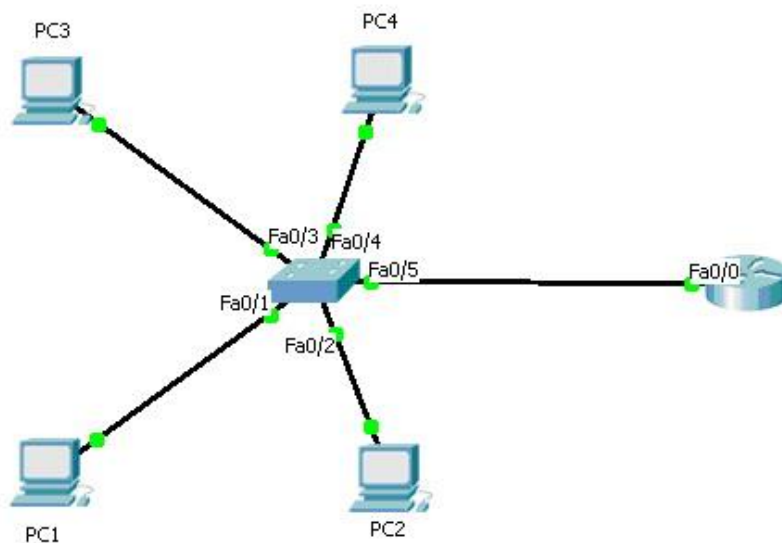
```
Switch(config)#switchport access vlan vlan_number
```

Để chọn 1 nhóm cổng, giả sử từ `fa0/1` đến `fa0/10` và gán vào VLAN

```
Switch(config)#interface range fa0/1 – fa0/10
```

```
Switch(config)#switchport access vlan vlan_number
```

Ví dụ: cho sơ đồ mạng sau:



Cấu hình PC1 và PC2 thuộc VLAN số 10, tên ketoan

Cấu hình PC3 và PC4 thuộc VLAN số 20, tên nhansu

Switch>en

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Tạo VLAN có tên nhansu, chỉ số 10

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name ketoan

Tạo VLAN có tên ketoan, chỉ số 20

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name nhansu

Gán interface fa0/1 và fa0/2 vào VLAN nhansu, chỉ số 10

Switch(config-vlan)#interface range fa0/1-fa0/2

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

Gán interface fa0/3 và fa0/4 vào VLAN ketoan, chỉ số 20

Switch(config-if-range)#interface range fa0/3-fa0/4

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20

Khi nối switch đã chia VLAN vào router, để router nhận biết các VLAN, t cần cấu hình sub interface cho router.

Ta dùng câu lệnh:

Router(config)#interface f0/0.<số sub interface>

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 1 <khai báo chuẩn>

Router(config-subif)#<khai báo IP>

Ví dụ:

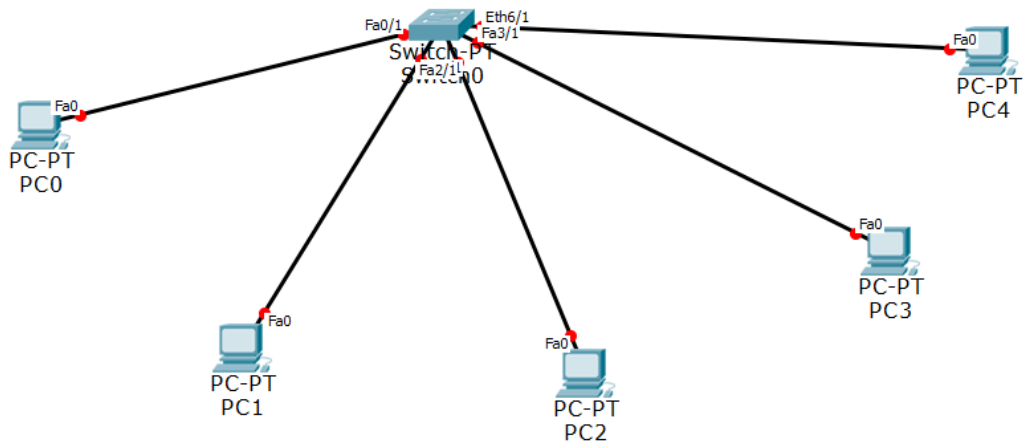
```
R1(config)#interface f0/0.1
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 1
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config)#interface f0/0.2
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
R1(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
R1(config)#interface f0/0.3
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
R1(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
R1(config)#interface f0/0.4
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
R1(config-subif)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
```

Sau khi đã thực hiện xong, trên switch, tại cổng kết nối đến router, ta phải thực hiện

Switch(config)#switchport mode trunk

Bài 1:

Cho mô hình:



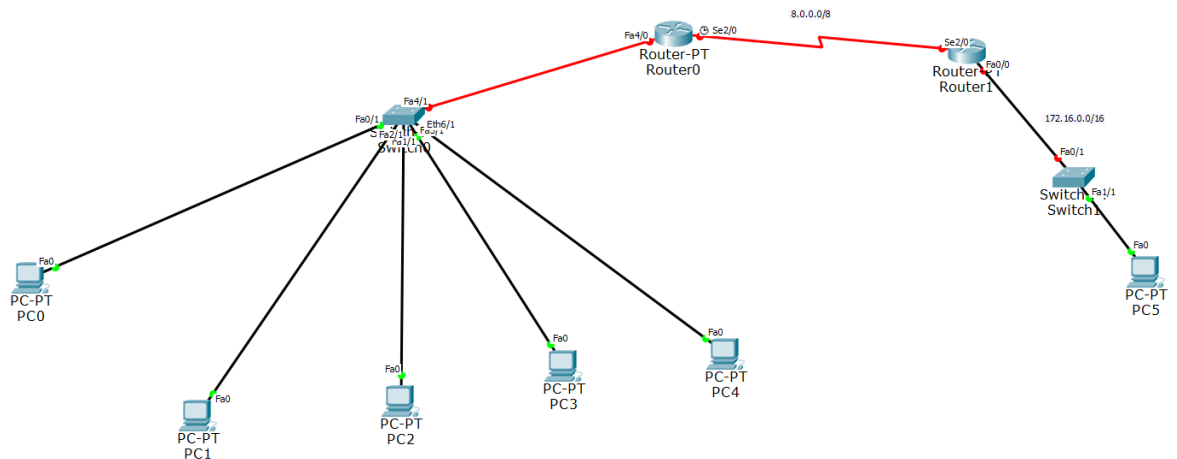
Hãy cấu hình VLAN như sau:

Cấu hình VLAN kế toán: cho các máy PC0 và PC3 thuộc VLAN này, lớp địa chỉ sử dụng là: 192.168.1.0/24

Cấu hình VLAN kỹ thuật: cho các máy PC1 và PC2 thuộc VLAN này, lớp địa chỉ sử dụng là: 192.168.2.0/24.

Cấu hình VLAN quản lý: cho máy PC4 thuộc VLAN này, lớp địa chỉ sử dụng là: 192.168.3.0/24.

Bài 2:

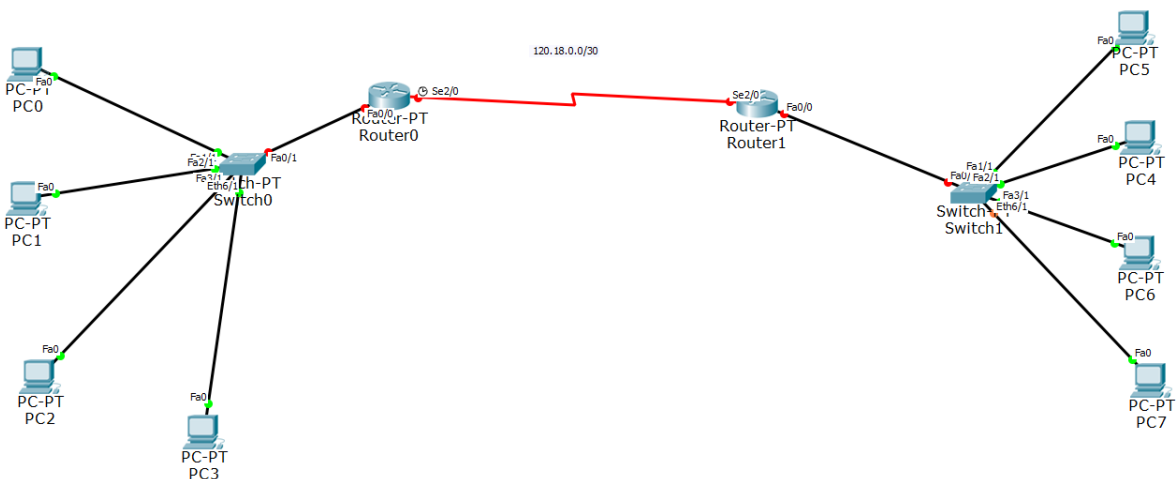


Dựa trên bài 1, hãy cấu hình sub interface tương ứng cho Router0.

Hãy cấu hình hoàn chỉnh mô hình và thực hiện định tuyến để các thiết bị có thể giao tiếp lẫn nhau.

Bài 3:

Cho mô hình sau:



Bên phía switch0, hãy cấu hình VLAN như sau:

VLAN1: cho máy PC0, PC1: địa chỉ: 192.168.1.0/24

VLAN2: cho máy PC2, PC3: địa chỉ: 192.168.2.0/24

Bên phía switch1, hãy cấu hình VLAN như sau:

VLAN3: cho máy PC5, PC7: địa chỉ: 192.168.3.0/24

VLAN4: cho máy PC4, PC6: địa chỉ: 192.168.4.0/24.

Hãy gán địa chỉ sub interface tương ứng cho router, sau đó cấu hình định tuyến để các máy có thể giao tiếp với nhau.